

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 3

Opis rozwiązania

Celem zadania jest zaimplementowanie i porównanie ze sobą dwóch metod interpolacji Lagrange'a i Newtona dla nierównych odstępów argumentu. Metody te polegają na znalezieniu wielomianu, który w zadanych węzłach interpolacji przyjmuje takie same wartości co funkcja interpolowana.

Program obsługiwany jest za pomocą konsoli. Użytkownik wybiera plik z węzłami, przedział, typ funkcji oraz ewentualne złożenie i metodę interpolacji. Rozwiązanie prezentowane jest jako wykres funkcji, który przedstawia funkcję oryginalną oraz interpolacyjną i węzły.

Metoda Lagrange'a

Metoda ta polega na sumowaniu funkcji bazowych odpowiadających poszczególnym węzłom. Każda z nich jest zbudowana tak, aby w swoim własnym węźle przyjmowała wartość 1, a we wszystkich pozostałych 0. Dzięki temu, po pomnożeniu ich przez odpowiednie wartości i zsumowaniu, ostateczny wielomian idealnie przechodzi przez wszystkie zadane punkty.

Zastosowane wzory:

- Wzór interpolacyjny:

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \quad j = 0, 1, \dots, n,$$

gdzie:

x – argument, dla którego obliczamy przybliżoną wartość funkcji,

n – stopień wielomianu interpolacyjnego,

x_i, x_j – współrzędne węzłów na osi X ,

y_i – wartości funkcji w węzłach.

Kroki algorytmu metody interpolacji Lagrange'a:

- Pobranie węzłów interpolacji oraz argumentu docelowego,
- Dla każdego węzła: wyliczenie wielomianu bazowego poprzez wymnożenie różnic argumentów,
- Pomnożenie uzyskanych wartości wielomianów bazowych przez wartości funkcji w odpowiadających im węzłach,
- Zsumowanie wszystkich składników w celu wyznaczenia końcowego wyniku interpolacji.

Metoda Newtona

Metoda ta polega na wyznaczaniu wielomianu interpolacyjnego z wykorzystaniem ilorazów różnicowych. Są to współczynniki, które opisują tempo zmian wartości funkcji pomiędzy poszczególnymi węzłami.

Zastosowane wzory:

- Wzór interpolacyjny:

$$W(x) = y_0 + \sum_{i=0}^n f(x_0; x_1; \dots; x_n) \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j),$$

- Wzór na ilorazy różnicowe:

$$f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i},$$

gdzie:

x – argument, dla którego obliczamy przybliżoną wartość funkcji,

n – stopień wielomianu interpolacyjnego,

x_i, x_j – współrzędne węzłów na osi X ,

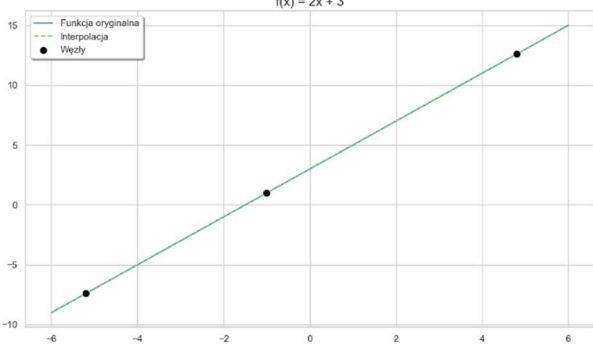
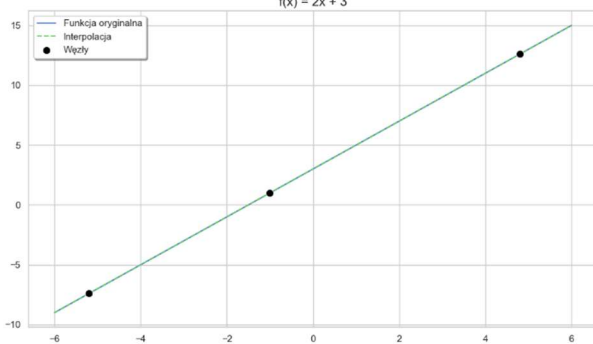
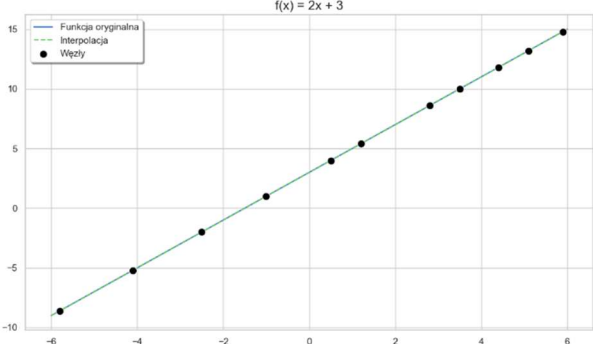
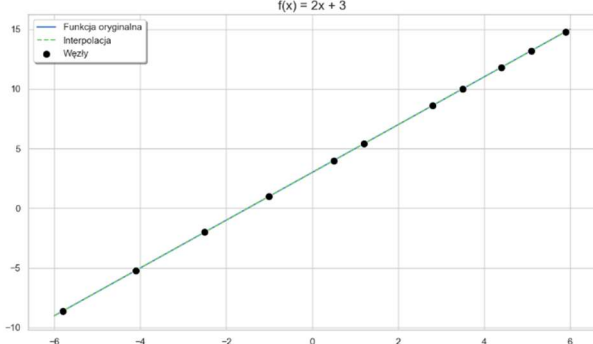
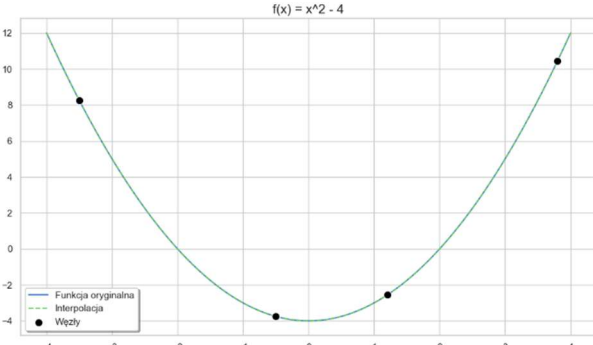
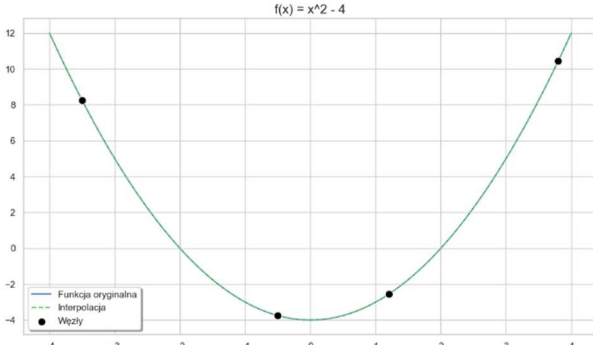
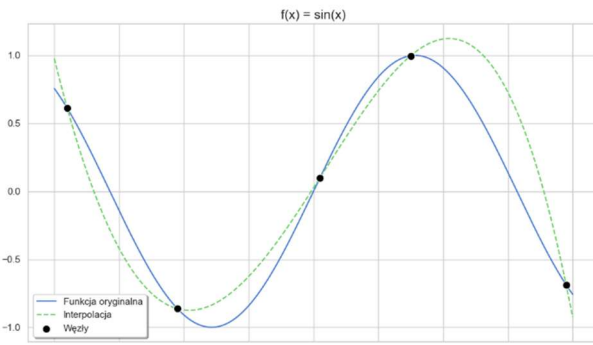
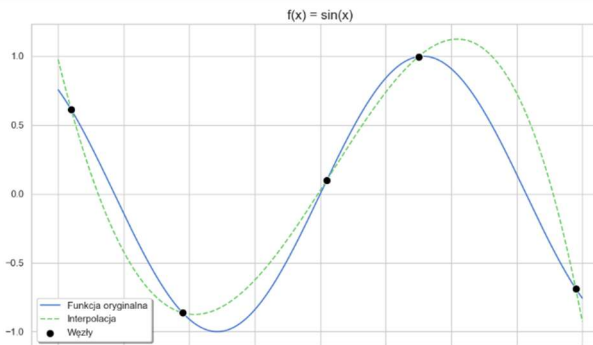
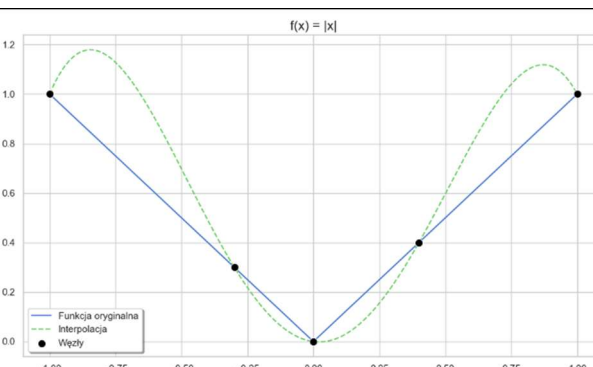
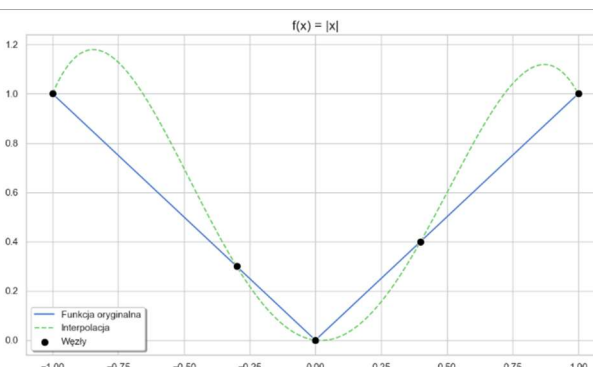
y_0 – wartości funkcji w węzłach.

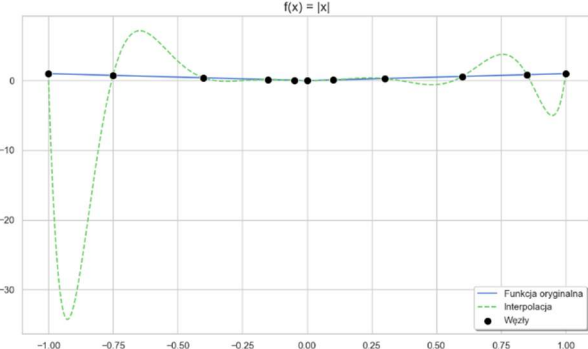
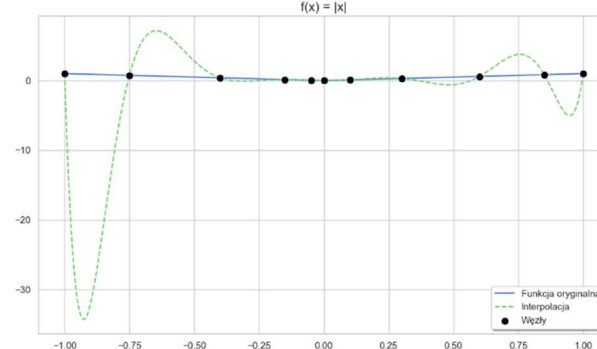
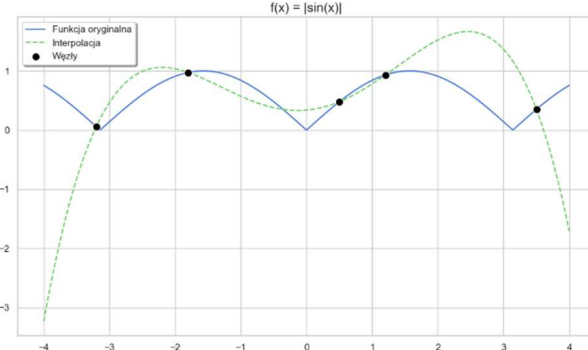
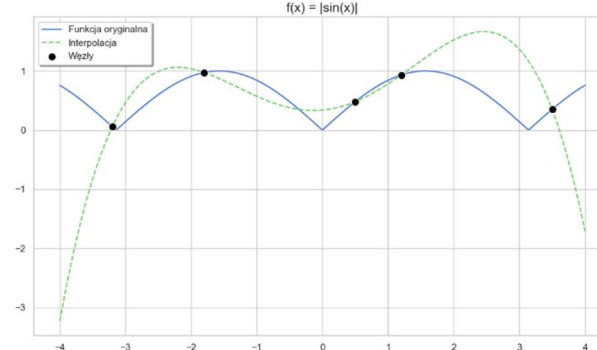
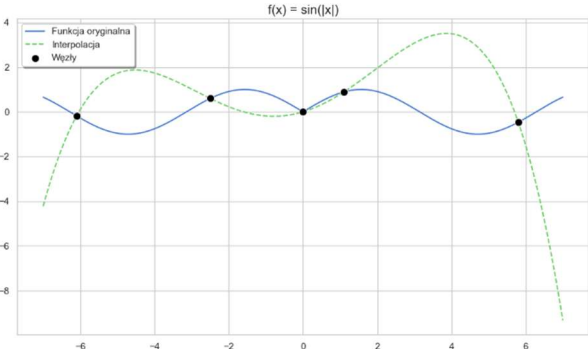
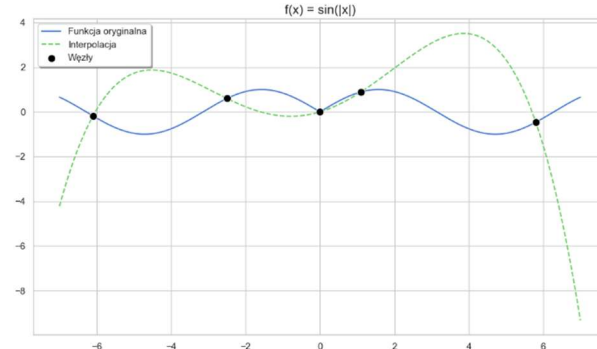
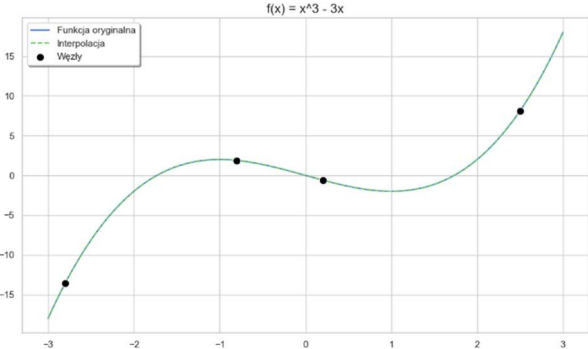
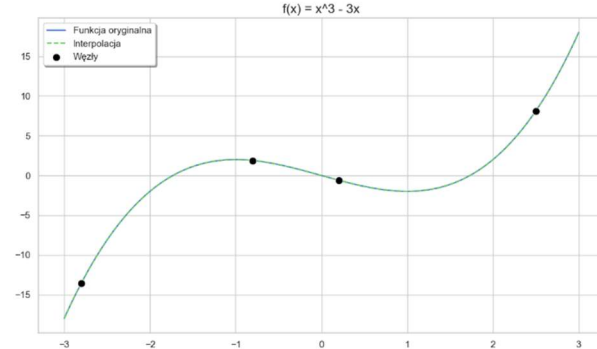
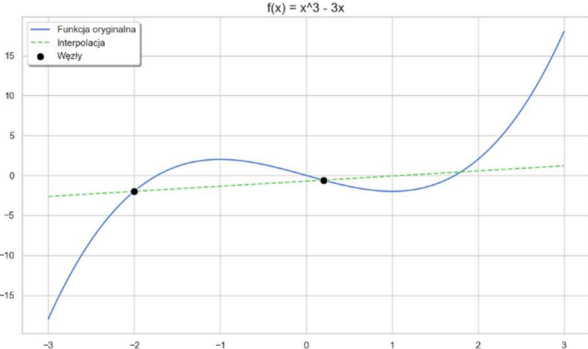
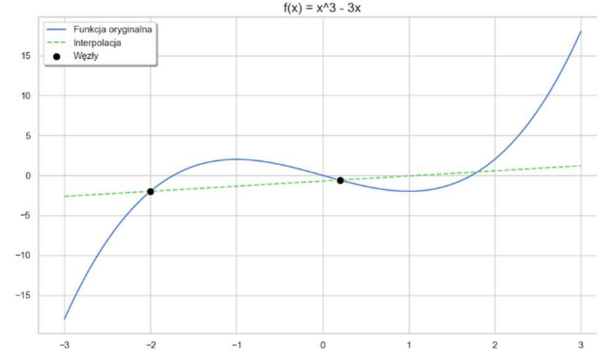
$f(x_0; x_1; \dots; x_i)$ – iloraz różnicowy i -tego rzędu.

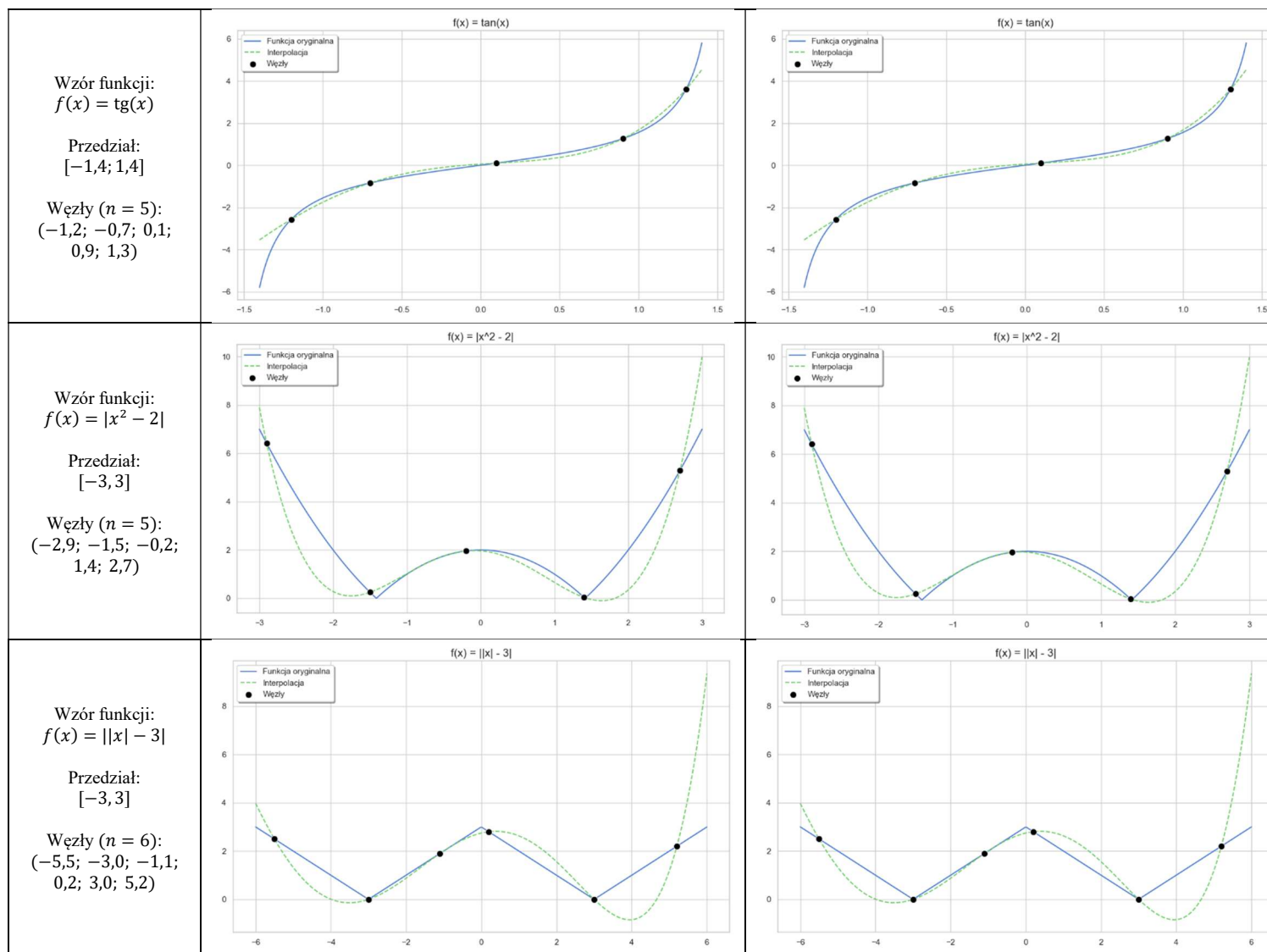
Kroki algorytmu metody interpolacji Newtona:

- Pobranie węzłów interpolacji argumentu docelowego,
- Obliczenia wartości ilorazów różnicowych na podstawie współrzędnych węzłów i wartości funkcji w tych węzłach,
- Inicjalizacja wyniku początkowego wartością funkcji w zerowym węźle,
- Iteracyjne dodawanie do wyniku kolejnych składników wielomianu, będących iloczynem odpowiedniego ilorazu różnicowego oraz nawiasów dwumiennych $(x - x_j)$.

Wyniki

Wzór funkcji, przedział, węzły	Interpolacja Lagrange'a	Interpolacja Netwona
Wzór funkcji: $f(x) = 2x + 3$ Przedział: [-6; 6] Węzły ($n = 3$): (-5,2; -1,0; 4,8)		
Wzór funkcji: $f(x) = 2x + 3$ Przedział: [-6; 6] Węzły ($n = 11$): (-5,8; -4,1; -2,5; -1,0; 0,5; 1,2; 2,8; 3,5; 4,4; 5,1; 5,9)		
Wzór funkcji: $f(x) = x^2 - 4$ Przedział: [-4; 4] Węzły ($n = 4$): (-3,5; -0,5; 1,2; 3,8)		
Wzór funkcji: $f(x) = \sin(x)$ Przedział: [-4; 4] Węzły ($n = 5$): (-3,8; -2,1; 0,1; 1,5; 3,9)		
Wzór funkcji: $f(x) = x$ Przedział: [-1; 1] Węzły ($n = 5$): (-1; -0,3; 0; 0,4; 1)		

Wzór funkcji: $f(x) = x$ Przedział: $[-1; 1]$ Węzły ($n = 11$): $(-1; -0,75; -0,4; -0,15; -0,05; 0,0; 0,1; 0,3; 0,6; 0,85; 1)$		
Wzór funkcji: $f(x) = \sin(x)$ Przedział: $[-4; 4]$ Węzły ($n = 5$): $(-3,2; -1,8; 0,5; 1,2; 3,5)$		
Wzór funkcji: $f(x) = \sin(x)$ Przedział: $[-7; 7]$ Węzły ($n = 5$): $(-6,1; -2,5; 0,0; 1,1; 5,8)$		
Wzór funkcji: $f(x) = x^3 - 3x$ Przedział: $[-3, 3]$ Węzły ($n = 4$): $(-2,8; -0,8; 0,2; 2,5)$		
Wzór funkcji: $f(x) = x^3 - 3x$ Przedział: $[-3, 3]$ Węzły ($n = 2$): $(-2; 0,2)$		



Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy zebranych w tabelach danych wyciągnięto następujące wnioski:

1. Elastyczność metod

Metoda Newtona wykazuje znacznie większą elastyczność. Dzięki wykorzystaniu ilorazów różnicowych, dodanie nowego węzła nie wymaga przeliczania całego wielomianu od początku, wystarczy dopisać kolejny składnik oparty na nowym ilorazie.

Metoda Lagrange'a jest mniej efektywna przy dużych zbiorach danych, ponieważ dodanie choćby jednego punktu wymusza powtórzenie całego procesu obliczeniowego dla wszystkich wielomianów bazowych.

2. Wpływ ilość węzłów na wynik

Węzły interpolacji to punkty $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ na osi X , dla których znamy dokładnie wartości funkcji $f(x)$. Na ich podstawie tworzymy nową funkcję, która w tych konkretnych punktach musi idealnie pokrywać się z naszą funkcją idealną. Mógłby się wydawać, że im więcej węzłów to wynik będzie dokładniejszy. W niektórych przypadkach okazuje się do zglubne. Przy wielomianach wysokiego i dużej ilości węzłów, na końcach przedziału mogą pojawić się oscylacje. Jest to tak zwany efekt Rungego

a. Efekt Rungego

Obie metody są narażone na efekt Rungego. Występuje on w sytuacji, w której zwiększenie liczby węzłów - zamiast oczekiwanej poprawy dokładności - powoduje wzrost błędów przy krańcach przedziału. Można to zauważyć w przypadku funkcji $f(x) = |x|$. Aby zminimalizować ten problem, należy zagęścić ilość węzłów na końcach przedziału, wykorzystując tzw. węzły Czebyszewa. Zagęszczają one punkty na końcach przedziału, co pozwala zminimalizować normę błędów interpolacji i uniknąć oscylacji typowych dla węzłów równoodległych

3. Interpolacja wielomianu N-tego stopnia

Do idealnej interpolacji wielomianu stopnia N potrzeba dokładnie $N+1$ węzłów. Z twierdzenia o jednoznaczności wynika, że istnieje tylko jeden wielomian stopnia co najwyżej N przechodzący przez $N+1$ punktów. Jeśli funkcja oryginalna sama jest wielomianem stopnia N , to wyznaczony wielomian interpolacyjny będzie z nią identyczny.

4. Wyzwania numeryczne

Punkty nieróżniczkowalne: Funkcje takie jak $|x|$ stanowią wyzwanie dla interpolacji wielomianowej, ponieważ wielomiany są z natury funkcjami gładkimi. W miejscu ostrego załamania (dla $x=0$) wielomian zawsze będzie wykazywał tendencję do "zaokrąglania" wykresu, co uniemożliwia idealne pokrycie niezależnie od liczby węzłów.